

数据炼金术：数据诊断与构造交易指标

TASK2 作业报告

姓名：林富强

一、数据诊断分析

本任务对 TASK1 中获取的长江电力（600900.SH）日线行情数据进行基础诊断分析，包括缺失值检查和描述性统计量计算。数据时间范围为 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 日，共 243 个交易日，包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、前收盘价、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额等 11 个字段。使用 Python（pandas 库）进行数据处理，脚本文件为 data_diagnosis.py。

1.1 缺失值检查

对全部 11 个字段逐一进行缺失值检测，检查结果显示所有字段的缺失值数量均为 0，缺失比例均为 0%。这表明数据从 Tushare Pro 接口获取后完整保存，在传输和存储过程中未发生数据丢失，数据完整性良好，无需进行缺失值填补处理。

字段	缺失数量	缺失比例(%)
ts_code	0	0.0
trade_date	0	0.0
open	0	0.0
high	0	0.0
low	0	0.0
close	0	0.0
pre_close	0	0.0
change	0	0.0
pct_chg	0	0.0
vol	0	0.0
amount	0	0.0

1.2 描述性统计量

对数值型字段计算描述性统计量，包括计数、均值、标准差、最小值、下四分位数、中位数、上四分位数、最大值、方差、偏度和峰度。以下列出核心字段的统计结果：

字段	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度
open	27.60	0.95	25.65	27.60	30.61	0.88	1.28
high	27.75	0.94	25.94	27.70	30.79	0.92	1.37
low	27.43	0.95	25.38	27.39	30.40	0.84	1.14
close	27.59	0.95	25.65	27.61	30.61	0.82	1.19
pct_chg	-0.033	0.758	-3.00	-0.073	2.05	0.05	1.30

从描述性统计量可以看出：收盘价均值为 27.59 元，标准差为 0.95 元，价格在 25.65 元至 30.61 元之间波动，波动幅度相对适中。日涨跌幅均值为-0.033%，标准差为 0.758%，偏度为 0.05 接近对称分布，峰度为 1.30 低于正态分布的 3，说明日涨跌幅分布比正态分布更平坦，尾部风险较低。成交量偏度为 1.69，呈明显右偏分布，存在少数放量交易日。

长江电力（600900.SH）数据诊断分析

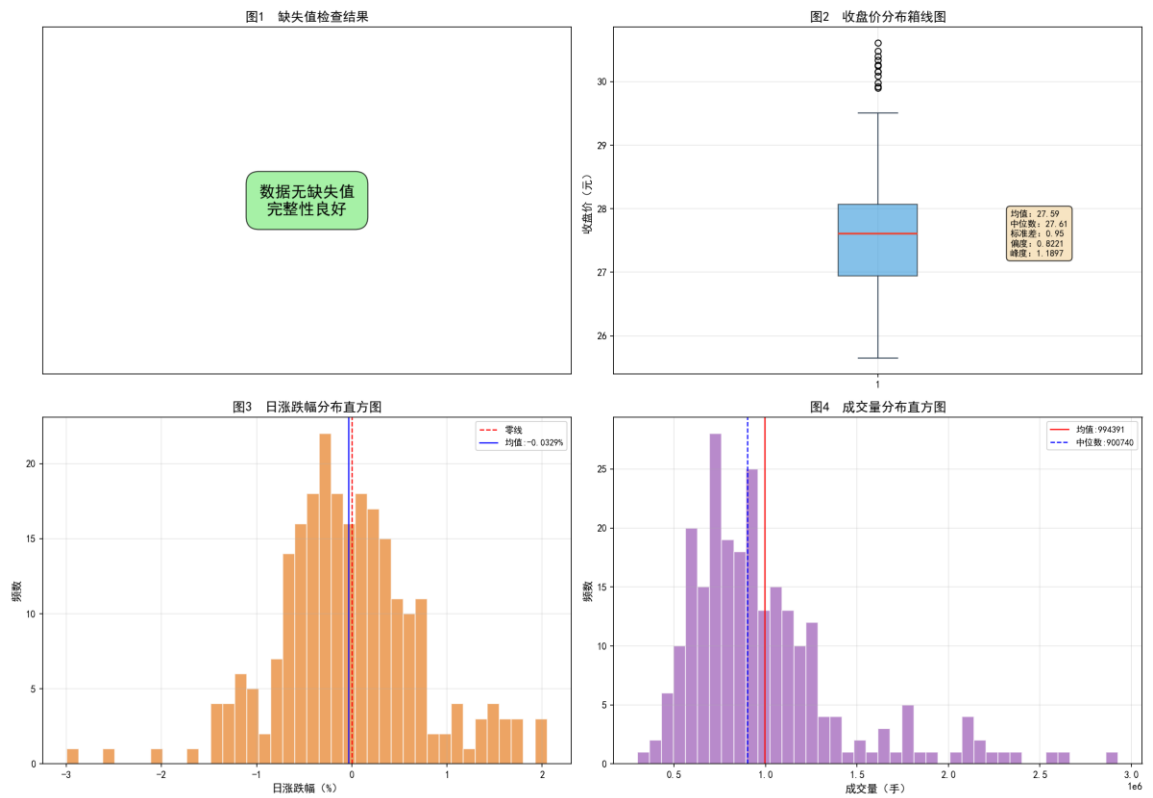


图 1-4 数据诊断可视化（缺失值检查、收盘价箱线图、日涨跌幅分布、成交量分布）

图 1 显示数据无缺失值，完整性良好。图 2 的箱线图显示收盘价主要集中在 26.9 至 28.1 元区间，存在少数高价异常点。图 3 的日涨跌幅直方图近似正态分布但略有右偏，大部分交易

日涨跌幅在正负 1%以内。图 4 的成交量分布呈右偏特征，大部分交易日成交量在 100 万手以内，个别交易日出现明显放量。

二、技术指标说明（RSI、MACD、布林带）

技术指标是通过对价格、成交量等市场数据进行数学运算得到的衍生指标，用于辅助判断市场趋势和买卖时机。本部分介绍 RSI、MACD 和布林带三个常用技术指标的计算方法和作用。

2.1 RSI（相对强弱指数，Relative Strength Index）

RSI 由技术分析大师 Welles Wilder 于 1978 年提出，是一种衡量价格动量强弱的振荡指标。其核心思想是通过比较一段时期内价格上涨幅度和下跌幅度的比值，判断市场买卖力量的强弱对比。

计算方法：

第一步，计算每日价格变动值（当日收盘价减前日收盘价）。将正变动记为涨幅，负变动取绝对值记为跌幅。第二步，计算 N 日内（通常 N=14）的平均涨幅和平均跌幅，采用 Wilder 平滑法。第三步，计算相对强度 $RS = \text{平均涨幅} / \text{平均跌幅}$ 。第四步， $RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$ 。RSI 取值范围为 0 至 100。

作用：

RSI 通常以 70 为超买线、30 为超卖线。当 RSI 超过 70 时，表明股票近期涨幅较大，可能存在超买现象，价格有回调风险；当 RSI 低于 30 时，表明股票近期跌幅较大，可能存在超卖现象，价格有反弹机会。此外，RSI 还可用于识别背离信号：当价格创新高而 RSI 未能创新高时形成顶背离，预示上涨动力减弱；当价格创新低而 RSI 未能创新低时形成底背离，预示下跌动力减弱。RSI 在震荡市中表现较好，在强趋势市中可能出现指标钝化。

2.2 MACD（指数平滑异同移动平均线）

MACD 由 Gerald Appel 于 1970 年代提出，是利用短期和长期指数移动平均线（EMA）之间的聚合与分离关系来判断市场趋势和动量的技术指标。MACD 通过快慢均线之差捕捉趋势的方向和强度变化。

计算方法：

第一步，计算 12 日 EMA（快线）和 26 日 EMA（慢线）。EMA 的计算公式为： $EMA_{\text{今日}} = EMA_{\text{昨日}} + \alpha \times (\text{收盘价} - EMA_{\text{昨日}})$ ，其中 $\alpha = 2/(N+1)$ 。第二步，计算 DIF（差离值）= $EMA(12) - EMA(26)$ 。第三步，计算 DEA（信号线）= DIF 的 9 日 EMA。第四步，计算 MACD 柱状图 = $(DIF - DEA) \times 2$ 。

作用：

MACD 主要通过 DIF 与 DEA 的交叉关系和柱状图变化来判断趋势。当 DIF 上穿 DEA 时形成“金叉”，为买入信号，表示短期趋势转强；当 DIF 下穿 DEA 时形成“死叉”，为卖出信号，表示短期趋势转弱。MACD 柱状图由负转正表示多头力量增强，由正转负表示空头力量增强。此外，DIF 和 DEA 与零轴的相对位置也具有参考意义：在零轴上方为多头市场，在零轴下方为空头市场。MACD 还可用于识别顶背离和底背离，当价格创新高而 MACD 未能创新高时，预示趋势可能反转。

2.3 布林带 (Bollinger Bands)

布林带由 John Bollinger 于 1980 年代提出，是一种基于统计原理的波动率指标。它通过移动平均线和标准差构建价格波动的上下轨道，直观展示价格的波动范围和相对位置，是判断超买超卖和波动率变化的重要工具。

计算方法：

第一步，计算 20 日简单移动平均线 (SMA) 作为布林带中轨：中轨 = $SMA(close, 20)$ 。
第二步，计算 20 日价格标准差 σ 。第三步，计算上轨 = 中轨 + $2 \times \sigma$ ，下轨 = 中轨 - $2 \times \sigma$ 。上轨和下轨之间的宽度反映了价格的波动率水平。

作用：

布林带的主要作用包括：第一，判断超买超卖。当价格触及或突破上轨时，可能存在超买；当价格触及或跌破下轨时，可能存在超卖。第二，衡量波动率变化。布林带收窄（带宽缩小）表示波动率降低，市场可能酝酿趋势突破；布林带开口扩大（带宽增加）表示波动率上升，趋势可能加速。第三，判断趋势方向。价格在中轨上方运行视为多头趋势，在中轨下方运行为空头趋势。第四，识别价格目标。布林带上下轨可作为短期的价格目标参考。布林带在趋势市场和震荡市场均有应用价值，但需结合其他指标综合判断。

三、技术指标计算与可视化

本部分使用 Python 编程实现技术指标的计算和可视化。加载 TASK1 中存储的长江电力 (600900.SH) 日线数据，分别计算 RSI(14)、MACD(12, 26, 9) 和布林带(20, 2) 三个技术指标，并绘制对应的可视化图形。脚本文件为 `calculate_indicators.py`，HTML 可视化报告为 `report.html`。

3.1 RSI 指标计算与可视化

使用 14 日周期计算 RSI 指标。计算结果显示，在观察期内 RSI 多次触及 70 以上的超买区域和 30 附近的超卖区域，与股价的高点和低点有较好的对应关系。最新 RSI 值为 -0.03 附近的 44.76，处于中性区间。

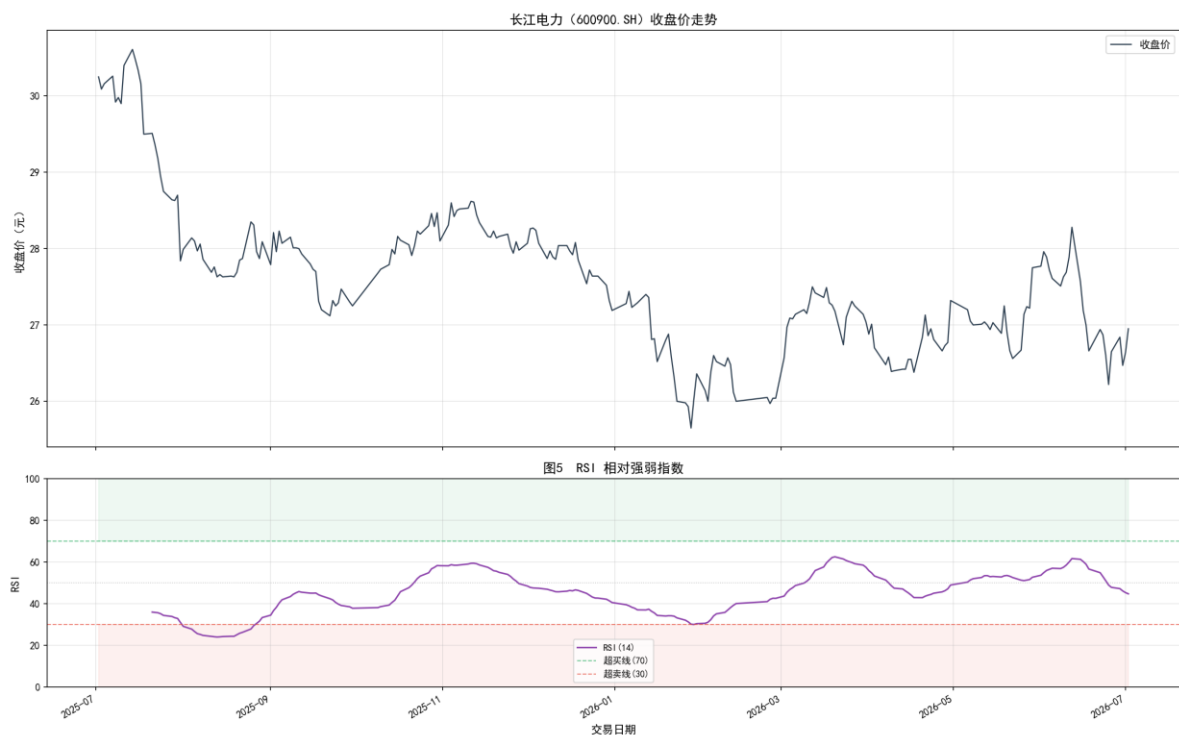


图 5 RSI(14) 相对强弱指数可视化

图 5 上半部分为收盘价走势，下半部分为 RSI 指标曲线。图中红色虚线为超买线（70），绿色虚线为超卖线（30），灰色虚线为中轴线（50）。可以看到，当 RSI 进入超买区域后，股价往往出现短期回调；当 RSI 进入超卖区域后，股价通常出现反弹。RSI 与股价之间的背离现象也多次出现，对趋势反转具有一定的预示作用。

3.2 MACD 指标计算与可视化

使用 12 日和 26 日 EMA 计算 DIF，9 日 EMA 计算 DEA。计算结果显示，DIF 与 DEA 在观察期内多次交叉，每次金叉后股价通常出现上涨行情，死叉后股价往往回调。

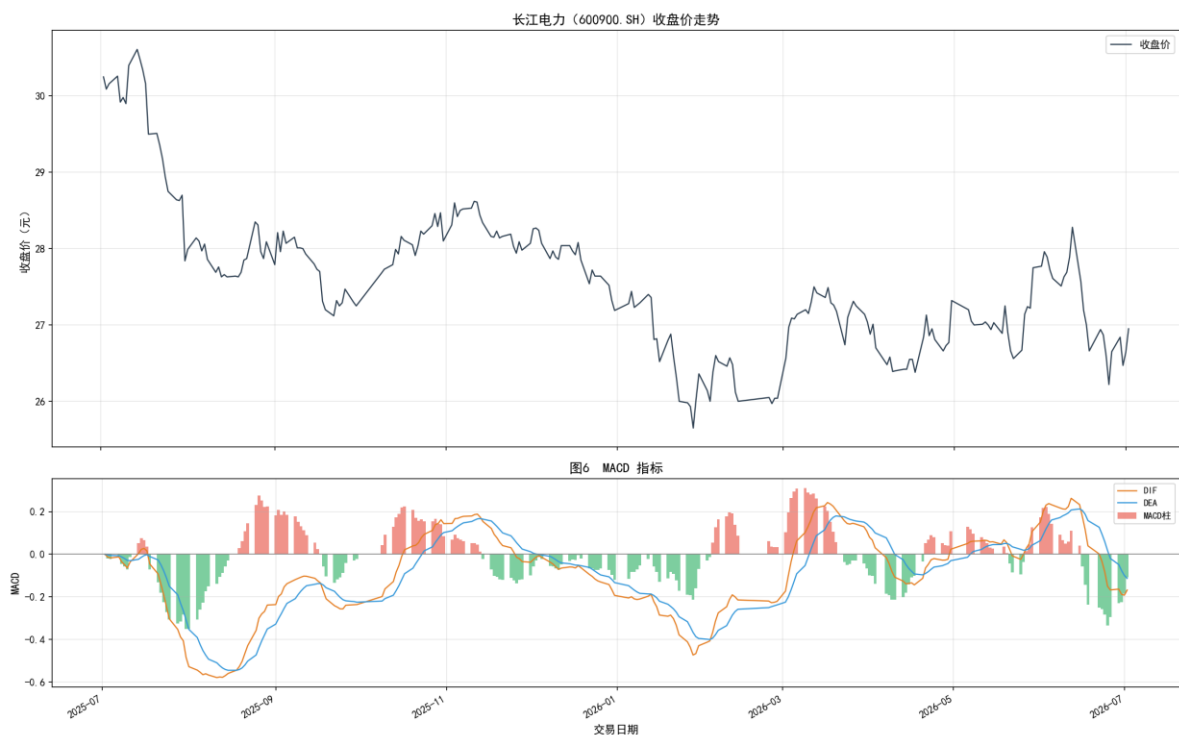


图 6 MACD 指标可视化

图 6 上半部分为收盘价走势，下半部分为 MACD 指标。图中橙色线为 DIF（快线），蓝色线为 DEA（慢线），红绿柱状图为 MACD 柱。红色柱表示多头力量占优，绿色柱表示空头力量占优。可以看到，MACD 柱状图由负转正的时刻往往对应股价的阶段低点，由正转负的时刻对应阶段性高点，对买卖时机的判断有参考价值。

3.3 布林带指标计算与可视化

使用 20 日 SMA 和 2 倍标准差计算布林带。计算结果显示，收盘价大部分时间在布林带上下轨之间运行，触及上轨时有回调压力，触及下轨时有支撑反弹。



图7 布林带(Bollinger Bands)指标可视化

图7中黑色实线为收盘价，红色线为上轨，橙色虚线为中轨（20日均线），绿色线为下轨，蓝色半透明区域为布林带通道。可以看到，当布林带收窄时，市场处于相对平静状态，随后往往出现方向性突破；当布林带开口扩大时，趋势加速运行。价格在中轨上方时多头占优，在中轨下方时空头占优。

四、扩展指标——KDJ 随机指标

在RSI、MACD和布林带之外，技术分析中还有许多其他典型指标，如KDJ随机指标、OBV能量潮指标、ATR平均真实波幅、CCI顺势指标、WR威廉指标等。本任务选取KDJ随机指标进行介绍、计算和可视化。

4.1 KDJ 指标介绍

KDJ指标由George C. Lane创立，是技术分析中最常用的短线超买超卖指标之一。它通过计算一定周期内（通常为9日）最高价、最低价与收盘价之间的关系，反映当前价格在近期价格区间中的相对位置，从而判断市场的超买超卖状态和短期转折信号。KDJ指标由K线、D线和J线三条曲线组成。

计算方法：

第一步，计算RSV（未成熟随机值）： $RSV = (\text{收盘价} - 9\text{日内最低价}) / (\text{9日内最高价} - 9\text{日内最低价}) \times 100$ 。第二步，计算K值： $K = 2/3 \times \text{前日K值} + 1/3 \times \text{当日RSV}$ （初始K值取50）。第三步，计算D值： $D = 2/3 \times \text{前日D值} + 1/3 \times \text{当日K值}$ （初始D值取50）。第四步，计算J值： $J = 3 \times K - 2 \times D$ 。

作用：

KDJ 取值范围理论上为 0 至 100（J 线可超出此范围）。通常以 80 为超买线、20 为超卖线。K 线上穿 D 线为“金叉”，是买入信号；K 线下穿 D 线为“死叉”，是卖出信号。J 线反应最为灵敏，当 J 值超过 100 时表示市场极度超买，当 J 值低于 0 时表示市场极度超卖，这些极端位置通常是短期反转的高概率信号。KDJ 指标适合短线交易，在震荡市中效果较好，但在强趋势市中可能出现指标钝化现象，即 KDJ 长时间停留在超买或超卖区域。

4.2 KDJ 指标计算与可视化

使用 9 日周期计算 KDJ 指标。计算结果显示，K 线与 D 线在观察期内多次交叉，J 线波动最为剧烈，多次触及 100 以上和 0 以下的极端区域。



图 8 KDJ 随机指标可视化

图 8 上半部分为收盘价走势，下半部分为 KDJ 指标。图中橙色线为 K 线，蓝色线为 D 线，红色线为 J 线。红色虚线为超买线（80），绿色虚线为超卖线（20）。可以看到，KDJ 金叉往往对应股价短期低点，死叉对应短期高点。J 线触及极端区域后股价出现反转的概率较高。但需要注意的是，在强趋势行情中 KDJ 可能出现钝化，此时应结合 MACD 等趋势指标综合判断。

五、技术指标最新值汇总

以下为长江电力（600900.SH）截至 2026 年 7 月 2 日的各技术指标最新值及信号判断：

指标	关键参数	最新值	信号判断
RSI (14)	超买>70, 超卖<30	44.76	中性
DIF	MACD 快线	-0.1677	空头
DEA	MACD 慢线	-0.1131	空头
MACD 柱	$(DIF-DEA) \times 2$	-0.1091	绿柱(空)
布林带上轨	$SMA20+2\sigma$	28.26	-
布林带中轨	SMA20	27.13	-
布林带下轨	$SMA20-2\sigma$	26.04	-
K	KDJ K 线	46.61	中性
D	KDJ D 线	33.53	-
J	$3K-2D$	72.78	正常

从汇总表可以看出，截至数据期末，RSI 处于中性区间，MACD 的 DIF 和 DEA 均在零轴下方，显示空头趋势尚未完全扭转。布林带方面，收盘价位于中轨附近，波动率处于正常水平。KDJ 的 K 值和 D 值处于中性区域，J 值在正常范围内。综合各指标判断，当前长江电力股价处于震荡整理阶段，短期方向尚不明朗。

在实际交易中，单一指标的信号可能存在误导，建议将多个技术指标组合使用，相互验证以提高信号可靠性。例如，可以将 MACD 的趋势判断、RSI 和 KDJ 的超买超卖判断、布林带的波动率边界判断结合起来，构建更完善的交易策略。同时，技术指标分析应与基本面分析相结合，在全面评估公司价值和行业前景的基础上做出投资决策。